

Из 1.0 циркуляции вектор зав. $\vec{E}$ и φ

Интегральной ф. для циркуляции вектор зав. локальная ф.:

$$\vec{E} \cdot d\vec{l} = -d\varphi \quad \text{вект. в произв. направлении } d\vec{l}$$

Если вект. для произв. напр. и в Декартовой сис-ме верно для каждого:

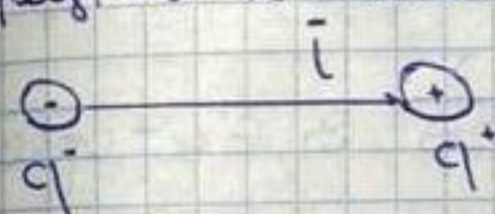
$$\begin{aligned} 1) & E_x dx = -d\varphi; E_x = -\frac{d\varphi}{dx} \\ 2) & E_y dy = -d\varphi; E_y = -\frac{d\varphi}{dy} \\ 3) & E_z dz = -d\varphi; E_z = -\frac{d\varphi}{dz} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{E} &= (E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}) \\ \vec{E} &= -\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \vec{k} \right) \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{E} = -\nabla \varphi = -\text{grad } \varphi}$$

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДИПОЛЬ ПОЛЕ ДИПОЛЯ

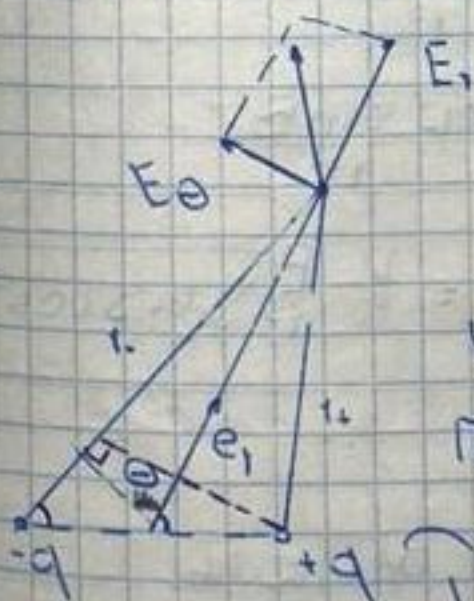
Э. диполь как связанная сис-ма разноим. зарядов, расстояние ка 16 нек. расс. друг от друга. Диполь предст. точечными.



$\vec{p} = q \cdot \vec{l}$ - мерой и сп. электр. вращ.
 абе. дипольный момент

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ДИПОЛЬ



Рассчитаем ЭП диполя в дальней з.

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_+} - \frac{q}{r_-} \right) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q(l_+ - l_-)}{r^2}$$

Применим покаже дальней зоне для упрощения $\varphi(r)$.

1. регистрации, если $r \gg l$ - нах. в дальней зоне

$$r_+ - r_- \approx l \cos \theta; r_+ r_- \approx r^2$$

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql \cos\theta}{r^2}$$

Перейдём в полярные сис. координат.

$$e_r = \frac{\vec{r}}{r}; \quad ql \cos\theta = (\vec{ql}) \cdot \vec{e}_r$$

$$\varphi(r) = k \frac{\vec{ql} \cdot \vec{e}_r}{r^2} = k \frac{p \cos\theta}{r^2}$$

$\nabla = \vec{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}$; e_r, e_θ — орты базиса полярной сис. координат.

$$\vec{E} = -\nabla\varphi = -e_r \frac{\partial\varphi}{\partial r} - e_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial\varphi}{\partial \theta}$$

$$E_r = -\frac{\partial\varphi}{\partial r} = k \frac{2p \cos(\theta)}{r^2}$$

$$E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial\varphi}{\partial \theta} = \frac{kp \sin\theta}{r^2}$$

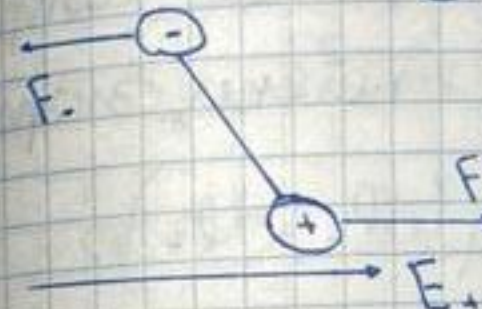
$$E^2 = E_r^2 + E_\theta^2; \quad E = k \frac{p}{r^2} \sqrt{1 + \sin^2\theta}$$

19

Сила, действ. на диполь.
Энергия диполя в ЭП

Неоднородное поле (E отлич. от нуля в пр-вах x оси)

$$\vec{F} = \vec{E} \cdot q - \vec{E} \cdot q$$



$$\vec{F} = \vec{E} \cdot q - \vec{E} \cdot q$$

В неодн. поле возн. F .

действующая на диполь

$$\Delta E = E_+ - E_- \text{ — ил. } \vec{E}$$

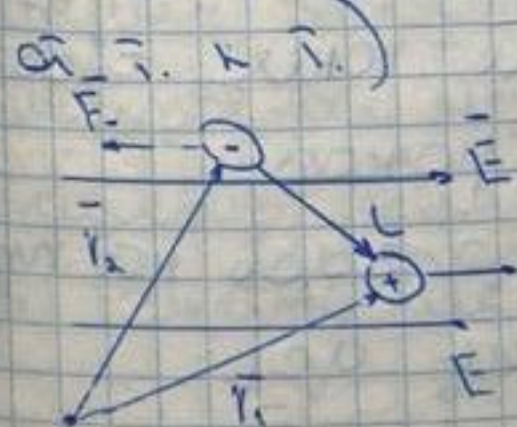
по длине диполя

С другой стороны это же можно определить: $\Delta E = \frac{\partial E}{\partial x} \Delta x$

$$\vec{F} = q \cdot \Delta E = q \frac{\partial E}{\partial x} \Delta x = p \frac{\partial E}{\partial x}$$

$$F_x = p \frac{\partial E_x}{\partial x} = p \cos\theta \frac{\partial E_x}{\partial x}$$

2. Угловое ПО (E не меняется с $\vec{r}$ — к $\vec{r}$)



$$\begin{aligned} \vec{M} &= \vec{r}_1 \times \vec{F}_+ + \vec{r}_2 \times \vec{F}_- = \\ &= q (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \times \vec{E} = q \vec{l} \times \vec{E} = \\ &= \vec{p} \times \vec{E} \end{aligned}$$

Момент пары сил незав. от $\vec{r}$ — наблюдаемая